

Selection Sort มี Best Case Complexity (Omega) เป็นเท่าใด

- ☐ Omega(n)
- ☐ Omega(2^n)
- ☐ Omega($n \log n$)
- ☒ Omega(n^2)

Bubble sort มี Big O เป็นเท่าใด

☐ $O(n)$

☐ $O(2^{**}n)$

☐ $O(2n)$

☐ $O(n \log n)$

☒ $O(n^{**}2)$

☐ $O(n)$

```
i ← 1
while i < length(A)
    j ← i
    while j > 0 and A[j-1] > A[j]
        swap A[j] and A[j-1]
        j ← j - 1
    end while
    i ← i + 1
end while
```

จาก Pseudocode ด้านบน เป็นการ Sorting แบบใด

- ☒ Insertion Sort
- ☐ Selection Sort
- ☐ Quick Sort
- ☐ Merge Sort
- ☐ Bubble Sort
- ☐ Raddix Sort

```
for i in range(n):  
    for j in range(5, n-2):  
        for k in range(n/2):  
            print 'a'
```

จาก code ด้านบนมี Big O เท่าใด

☐ $O(n)$

☐ $O(2*n)$

☐ $O(3*n)$

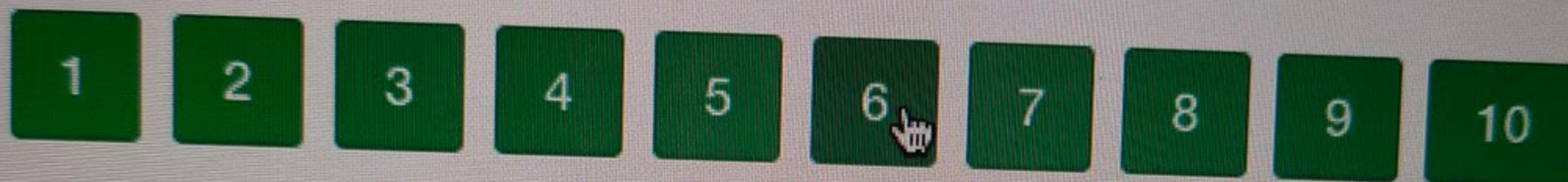
☐ $O(4*n)$

☐ $O(n**2)$

☒ $O(n**3)$

☐ $O(n**4)$

Question



6

ณ ห้องเรียนหนึ่ง มีนักศึกษาที่มีชื่อตามในลิสข้างล่าง
อาจารย์ต้องการเรียงรายชื่อนักศึกษาตามความยาวของตัวอักษร
ต้องเติมอย่างไรในช่องว่าง

```
>>> list1 = ["tree", "banana", "apple", "pie"]
```

```
>>> list1.sort(key=len)
```

```
>>> print(list1)
```

```
['pie', 'tree', 'apple', 'banana']
```


จงเรียงลำดับ Complexity จากซับซ้อนมากที่สุดไปน้อยสุด

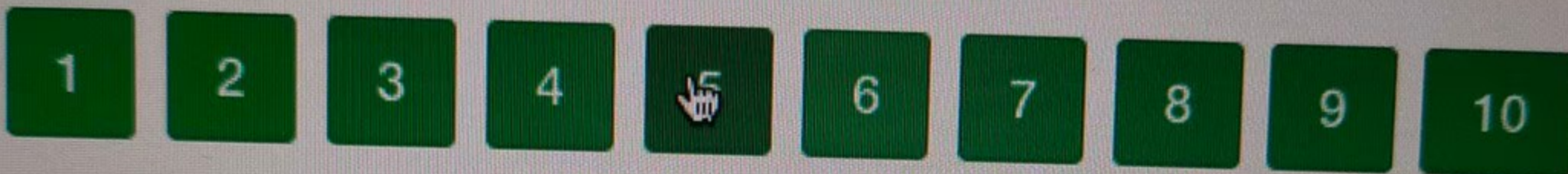
cubic enlogen exponential log linear quadratic constant

วิธีการตอบให้ใส่เป็นคำเรียงกัน คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง เช่น

enlogen cubic exponential log linear quadratic constant

exponential cubic quadratic enlogen linear log constant

Question



5

ลิสใน python นั้นมีข้อควรระวังเกี่ยวกับกัน copy list
จงเติมผลลัพธ์ของการรันต่อไปนี้

```
>>> a = [1, 2, 3, 4]
```

```
>>> b = a
```

```
>>> a.pop()
```

```
>>> print(b)
```

```
[1, 2, 3]
```


เมื่อปี 2007 President (ตอนนั้นยังเป็น Senator หรือตำแหน่งวุฒิสมาชิก) Obama เดินทางไปที่ Google และได้พูดคุยกับ Eric Schmidt (CEO Google เมื่อตอนนั้น) โดย Eric Schmidt ได้ถาม Obama ว่า การสมัครเป็นประธานาธิบดี เปรียบเหมือนการสัมภาษณ์เพื่อสมัครงานที่ Google โดยถามว่า วิธีการที่ดีที่สุดในการเรียงตัวเลขจำนวนเต็มขนาด 32 bit จำนวน 1 ล้านตัวคือทำอย่างไร โดย Obama ตอบ Eric Schmidt ว่า "I think the bubble sort would be the wrong way to go"

ดู video ได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=k4RRi_ntQc8

Question



4

จงเขียนผลลัพธ์ของการรันต่อไปนี้

```
>>> list1 = [1, 2, 3]
```

```
>>> list2 = [3, 2, 1]
```

```
>>> ans1 = list1 + list2
```

```
>>> ans2 = list2 + list1
```

```
>>> print(ans1 == ans2)
```

False

ตอบเป็น True หรือ False

Question

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

ตัวแปร val เป็นตัวแปรประเภทใด

val = 1,

ให้ตอบคำว่า int หรือ float หรือ str หรือ list หรือ set หรือ tuple หรือ dict

tuple

Question

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

การเรียกใช้ index ใน python สามารถเรียกด้วย ค่า < 0 ได้ด้วย
จงแสดงผลลัพธ์ของโค้ดต่อไปนี้

```
>>> list_a = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
>>> list_a[-2]
```

4

Question

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ลิสช้อนลิสนั้นมีความซับซ้อน อย่างน้อย เราควรมอง index ให้เป็น
หากเราต้องการจะแสดงผลเลข 5 ต้องมีการเรียกใช้ index อย่างไร?

```
>>> list1 = [[1, 2],[3, [4, 5], 6]]
```

```
>>> print(list1[1][1][1])
```

5